

Teroria-CyF.pdf



OGdeconfianza



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

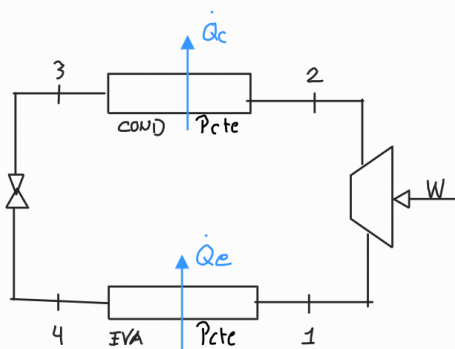
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Compresión mecánica

• Máquina simple



$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

$$T_2 = T_{max}$$

$$\dot{Q}_e = \dot{m} (h_1 - h_4)$$

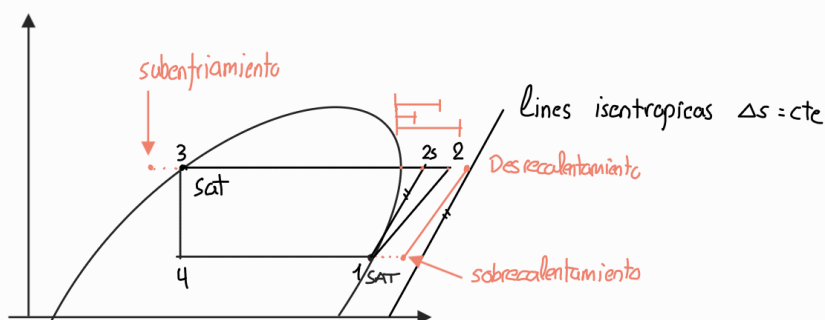
$$\dot{Q}_c = \dot{m} (h_2 - h_3)$$

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{|W_e|}$$

$$COP = \frac{\dot{Q}_e}{|W_e|}$$

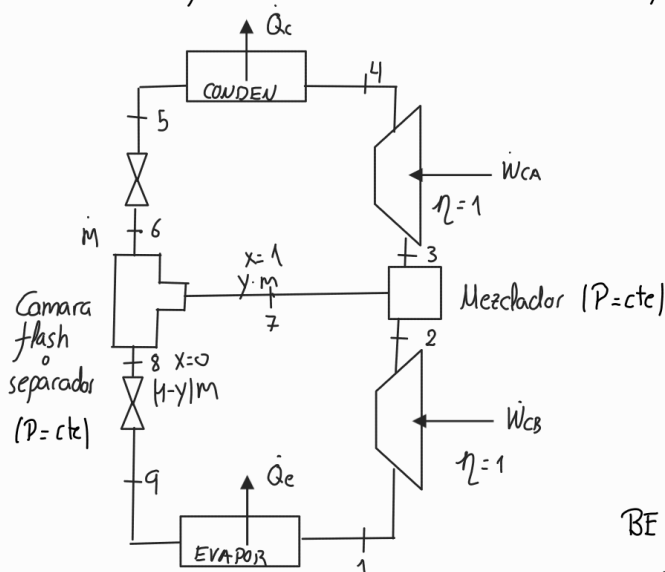
$$W = \dot{m} (h_2 - h_1)$$

$$h_3 = h_4$$



• Doble compresión

$x=0$ y $x=1$ indican saturación



$$\dot{Q}_e = (1-y)\dot{m} (h_1 - h_4)$$

$$EER = \frac{(1-y)(h_1 - h_4)}{(h_4 - h_3) + (1-y)(h_2 - h_1)}$$

$$COP = \frac{(h_4 - h_5)}{(h_4 - h_3) + (1-y)(h_2 - h_1)}$$

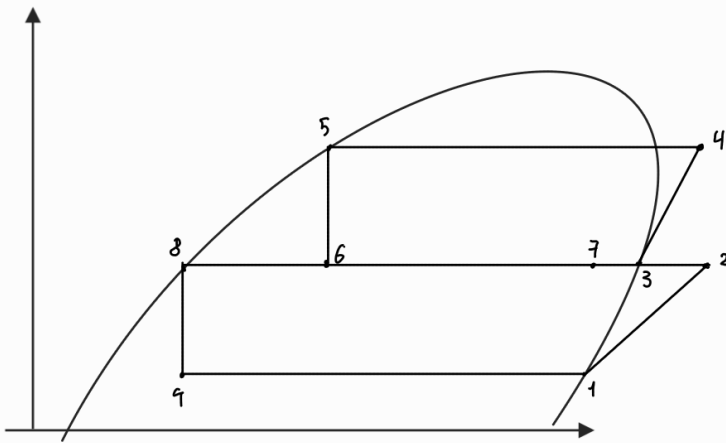
$$BE (c.f.) \quad h_6 = (1-y)h_8 + yh_7$$

$$BE (mez) \quad h_3 = yh_7 + (1-y)h_2$$

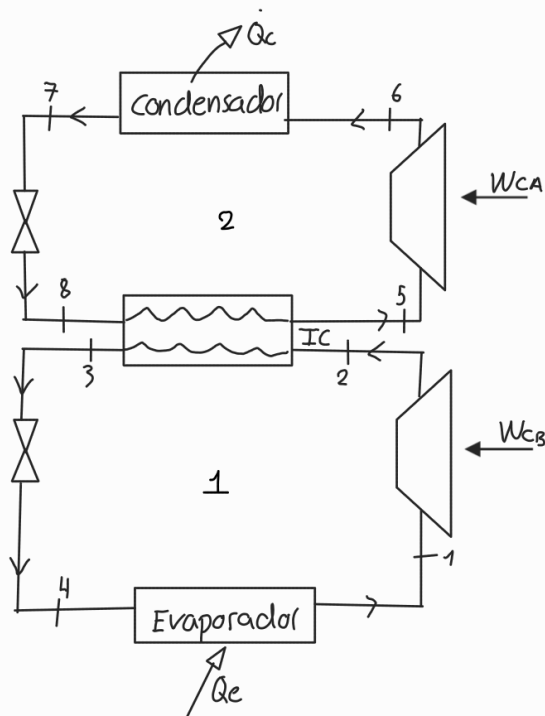
Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



- En cascada



$$Q_{c1} = Q_{c2}$$

$$\dot{m}_1 (h_2 - h_3) = \dot{m}_2 (h_5 - h_8)$$

$$EER = \frac{Q_{E1}}{W_1 + W_2}$$

$$COP = \frac{Q_{CE}}{W_1 + W_2}$$

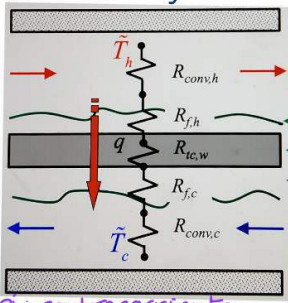
□ Evaporador

$$Q_E = A_e \cdot U_e \Delta T_e + A_{sob} \cdot U_{sob} \Delta T_{sob}$$

□ Condensador

$$Q = A_c \cdot U_c \Delta T_c + A_{sub} \cdot U_{sub} \Delta T_{sub} + A_{des} \cdot U_{des} \Delta T_{des}$$

Intercambiadores de calor: dispositivos que sirven para intercambiar calor entre dos fluidos con la temperatura controlada. El fluido caliente cede calor al frío



ej. contracorriente

• Coefficiente global de transferencia de calor

$$R_{tot} = \frac{1}{UA} = \frac{1}{U_c A_c} = \frac{1}{U_h A_h} = \frac{1}{\eta_o h A_h} + \frac{R_{f,h}}{\eta_o h A_h} + R_{k,w} + \frac{1}{\eta_o c h_c A_c} + \frac{R_{f,c}}{\eta_o c A_c}$$

Nota: subíndice [c] "cold" y [h] "hot"; $\eta_o \equiv$ rendimiento superficie aleteada

$$\eta_f = \frac{\tanh(ml)}{ml}$$

En las superficies interiores, se produce una acumulación de suciedad.

Para el cálculo de las propiedades: $T_{prop,x} = \frac{T_{xi} + T_{xo}}{2}$

• Hipótesis de cálculo: $\frac{d}{dt} = 0$; calor exterior despreciable; propiedades fluidos constantes; $U = cte$ en inter.; $T \equiv$ uniforme $\perp$ a la dirección fluido; cuando hay recorridos //, los gastos y las áreas de transferencia son iguales en todos los caminos; conducción longitudinal en el fluido y en la superficie de transferencia despreciables.

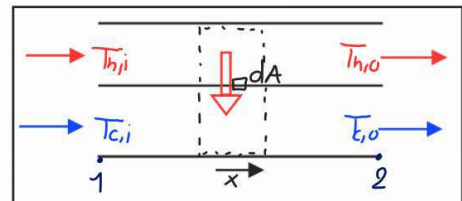
• Métodos de cálculo

a) Incremento logarítmico medio. Si me piden **A** intercambiador

$$\left\{ \begin{array}{l} q = -\dot{m}_h c_{p,h} \Delta T_h = \dot{m}_c c_{p,c} \Delta T_c \\ \dot{m}_h c_{p,h} = C_h \\ \dot{m}_c c_{p,c} = C_c \end{array} \right\} \quad \boxed{q = -C_h \Delta T_h = C_c \Delta T_c} \quad (I)$$

El criterio de signos utilizados; calor cedido (-) y calor absorbido (+). Además, también el sentido de la corriente; $I \rightarrow II$ (+) y $I \leftarrow II$ (-)

$$\boxed{q = A U \Delta T_m; A = \frac{q}{U \Delta T_m}} \quad (II)$$



ej: paralelo

Desarrollo diferencial (sentido paralelo)

Utilizamos las ecuaciones (I) y (II) en su forma diferencial

$$dq = -C_h dT_h = C_c dT_c$$

$$dq = U \Delta T_m dA \quad (III)$$

$$d(\Delta T_m) = d(T_h - T_c) = dT_h - dT_c = -dq \left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right) \quad (IV) \quad \left\{ \int_1^2 \frac{d\Delta T_m}{\Delta T_m} = -U \left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right) \int_1^2 dA \right\};$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



$$\ln\left(\frac{\Delta T_e}{\Delta T_i}\right) = -UA \left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right) = \frac{UA}{q} (\Delta T_e - \Delta T_i)$$

$$q = \frac{UA (\Delta T_e - \Delta T_i)}{\ln\left(\frac{\Delta T_e}{\Delta T_i}\right)} \quad q = UA \Delta T_m$$

Diferencias entre sentido paralelo y contracorriente

□ Paralelo

□ Contracorriente

$$\Delta T_e = T_{h,o} - T_{c,o}$$

$$\Delta T_e = T_{h,o} - T_{c,i}$$

$$\Delta T_i = T_{h,i} - T_{c,i}$$

$$\Delta T_i = T_{h,i} - T_{c,o}$$

Para el resto de intercambiadores

- Si $C_h = C_c$; $\Delta T_m = \Delta T_e = \Delta T_i$; utilizamos (II)

- Intercambiadores de pasos múltiples y flujo cruzado (comparar con un cc)

$$\Delta T_m = F \cdot \Delta T_{m,cc}$$

$F \equiv$ factor de corrección.

$F < 1$; aproximación a tipo contracorriente
 $F = 1$; para inter. con uno o dos fluidos cambiando de fase

cc $\equiv$ contracorriente

$F = f(P, R, \text{configuración de flujo})$, es un valor de una gráfica

$$q = \dot{m} h_{fg}$$

$$P = \frac{\Delta T_{\text{fluido}}}{\Delta T_{\text{max}}}; \text{ para fluido 2 (suponemos el del tubo) }, P_2 = \frac{T_{e,o} - T_{e,i}}{T_{h,i} - T_{e,i}}$$

$R =$ relación capacidades caloríficas; para fluido 2, $R_2 = \frac{C_2}{C_1}$

F se obtiene igualando $P_2 = R_2$

Nota: cuando hay un cambio de fase todo el calor aportado no incrementa la T , ya que tiene que superar a calor latente.

b) ϵ -NTU (formulario)

$\epsilon \equiv$ eficiencia NTU $\equiv$ número de unidades de transferencia

$$NTU_{\min} = \frac{UA}{C_{\min}}$$

$$R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$$

$$\epsilon = \frac{q}{q_{\max}} = \frac{q}{C_{\min} \Delta T_{\max}}$$

c) P -NTU (generalización ϵ -NTU) (Gráficas) Si piden temperaturas de salida

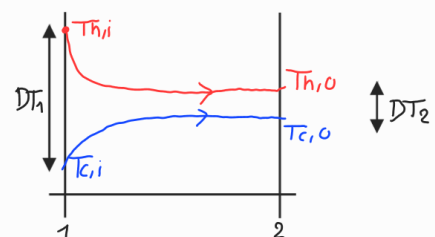
$$R_2 = \frac{C_2}{C_1}$$

$$P_2 = \frac{T_{e,o} - T_{e,i}}{T_{h,i} - T_{e,i}}$$

• Cálculo del número de carcassas

Si $F < 0.8$, aumentar el número de carcassas

Para definir $F > 0.8$ y P_2 y R_2 tienen que estar en la gráfica



$$\Delta T_{\max} = \max(\Delta T_1, \Delta T_2)$$

• Coeficiente global de un intercambiador de calor

$$R_T = \frac{1}{U_o A_o} ; A_o = \pi D_o L_o N_T N_b \text{ (tipo carcasa)} \quad \circ \quad A = N_p L_p W \text{ (tipo placa)}$$

$$U_o = \left(\underbrace{\frac{1}{h_o}}_{\substack{\text{flujo de} \\ \text{carcasa} \\ \text{con } Nu \\ \text{pag 16}}} + \underbrace{\frac{D_o \ln \left(\frac{D_o}{D_i} \right)}{2K_t}}_{\text{conducción}} + \underbrace{\frac{D_o}{h_i D_i}}_{\text{flujo interno}} \right)^{-1}$$

$h_o \rightarrow Re_D = \frac{\rho V D_o}{\mu} = \frac{\dot{m} D_o}{\mu S_s} \rightarrow \text{formulario}$
 $U = \frac{\dot{m}}{\rho S_s}$

h_o , tubo-carcasa

$$h_o = \frac{\bar{Nu} \cdot K}{D_o}$$

N° Baffles

$$N_b = \frac{L_s}{L_b} - 1$$

Nota: los intercambiadores de flujo cruzado, correlaciones en flujo externo, bancos de tubo
Intercambiador tipo placa

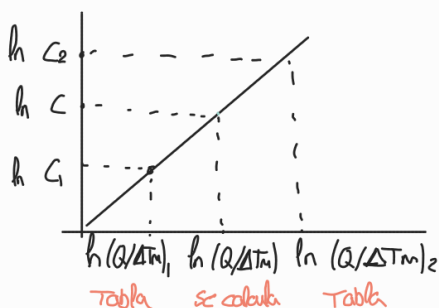
$$Re = \frac{\rho U d_e}{\mu} = \frac{G_{ch} d_e}{\mu} = \frac{N^\circ}{NP}$$

$$G_{ch} = \frac{2\dot{m}}{bw N_p}$$

$$U = \left(\frac{1}{h_c} + \frac{e}{K} + \frac{1}{h_n} \right)^{-1}$$

— Costes

$$C = \exp \left(\ln C_1 + \ln (C_1/C_2) \frac{\ln \left[(Q/\Delta T_m) / (Q/\Delta T_m)_1 \right]}{\ln \left[(Q/\Delta T_m) / (Q/\Delta T_m)_2 \right]} \right) \quad \text{resultado final}$$

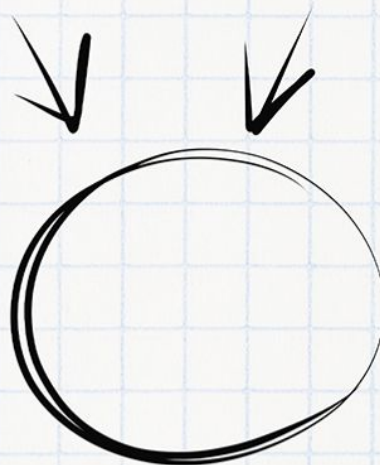


Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Psicometría: estudio de sistemas formados por aire y agua

Aire atmosférico: aire húmedo = aire seco ($0.21 O_2 + 0.79 N_2$) + vapor de agua

$$m_T = m_a + m_v$$

• Modelo de Dalton: cada componente de una mezcla perfecta de gases ideales (V, T) se comporta como un gas ideal que ocupara todo el volumen V a temperatura T

$$P_a V = m_a R_{g,a} T$$

$$P_v V = m_v R_{g,v} T$$

$$P = P_a + P_v$$

$$P V = m R_{g,mezcla} T$$

$$R_g = \frac{R}{PM}$$

- Condiciones del vapor de agua para gas ideal $\left\{ \begin{array}{l} T = (-10, 50) \\ P_v \text{ baja} \end{array} \right.$

• Estados mezcla gaseosa $\left\{ \begin{array}{l} \text{no saturada } P_v < P_{vs} \\ \text{saturada } P_v = P_{vs} \\ \text{sobresaturada } P_v > P_{vs} \text{ (equilibrio metaestable)} \end{array} \right.$
 $\rightarrow$ características: 2 prop (p, T) y composición

• Parametros medida de humedad

$$H_{abs} = \frac{m_v}{V}$$

absoluta

$$W' = \frac{m_v}{m}$$

especifica

$$W = \frac{m_v}{m_a}$$

relación

$$\phi = \left(\frac{y_v}{y_{vs}} \right)_{t,p} = \frac{P_v}{P_{vs}}$$

relativa

$$W' = \frac{W}{1+W}$$

$$W \approx 0.622 \frac{\phi P_{vs}}{P - \phi P_{vs}}$$

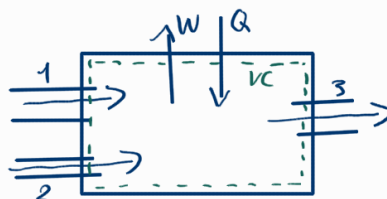
Balances de masa y energía Entalpia de la Mezcla $M = N^\circ \text{ salidas}, N = N^\circ \text{ entradas}$

- Conservación de la masa

$$\text{Aire } \sum_{i=1}^N \dot{m}_{a,i} - \sum_{j=1}^M \dot{m}_{a,j} = 0$$

$$\text{Agua } \sum_{i=1}^N \dot{m}_{v,i} - \sum_{j=1}^M \dot{m}_{v,j} = 0$$

$\rightarrow$ pueden estar en distinta fase



$$\dot{m}_{a,1} + \dot{m}_{a,2} = \dot{m}_{a,3}$$

$$\dot{m}_{v,1} + \dot{m}_{v,2} = \dot{m}_{v,3}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Conservación de la energía

$$\frac{dE_{cv}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i h_i - \sum_{j=1}^N \dot{m}_j h_j$$

$$h = u + pv \quad [J/kg]$$

$$H = H_a + H_v = m_a h_a + m_v h_v$$

$$\text{Aire: } h_a(T) = c_{pa}(T - T_{ref}) + h_a(T_{ref})$$

$$\text{Vapor: } h_v(T) = c_{pv}(T - T_{ref}) + h_v(T_{ref})$$

$$\text{Líquido: } h_l(T) = c_{pl}(T - T_{ref})$$

$$T_{ref} = 273 \text{ K}$$

$$h = \frac{H}{m_a} = h_a + w h_v = c_{pa} t + w (c_{pv} t + h_{vref})$$

• Procesos de saturación: ↑ probabilidad sat

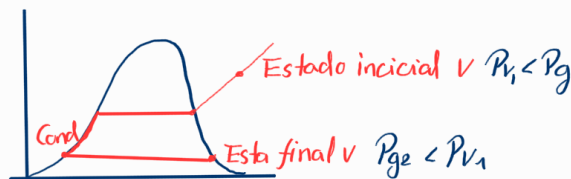
↓ T
↑ P

Añadimos agua

- Temperatura de Rocío / temperatura a la que se produce la saturación

Extracción de calor a $P, T = \text{cte}$.

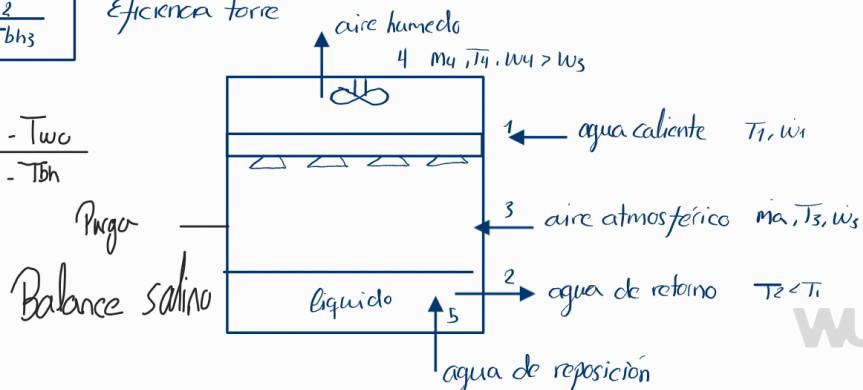
A partir de saturación, el agua se condensa



$$\varepsilon = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_{bh3}}$$

Eficiencia torre

$$\varepsilon = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{bh}}$$

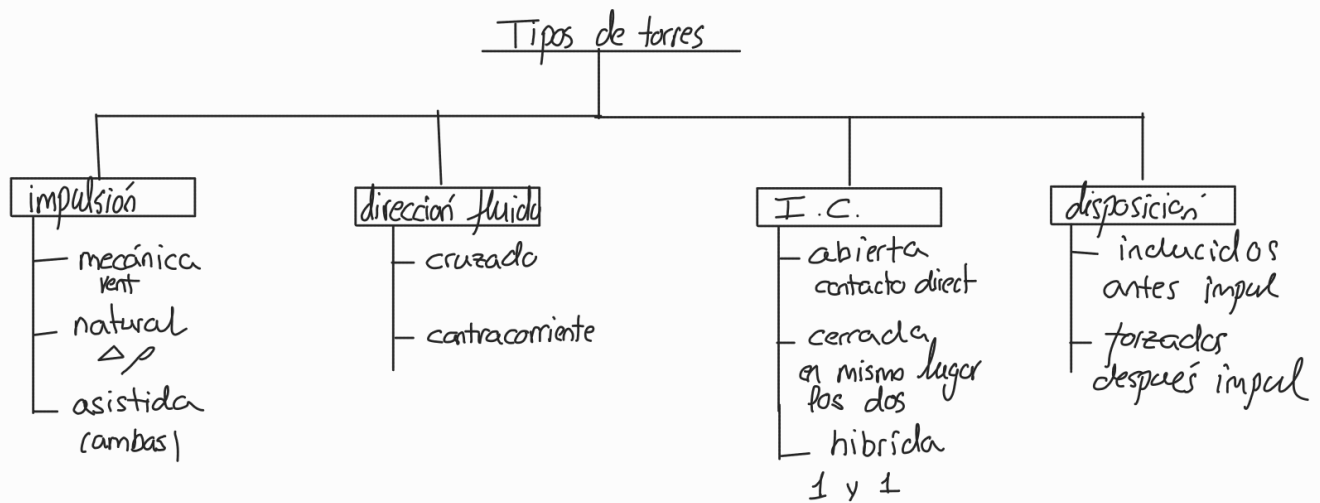


En torre $Q = m_a (h_o - h_i) = m_w (h_{wo} - h_{wi}) - m_a \Delta w \cdot h_{wo}$

↓ simplificación
▽

$$Q = m_a (h_o - h_i) = m_w (h_{wi} - h_{wo}) = m_w \cdot c_p (T_{wi} - T_{wo})$$

los IC. superficie intercambian calor, los IC contacto directo, calor y masa



natural

$$\Delta p_{\text{torre}} = g (\rho_{\text{atm}} - \rho_{\text{torre}}) \cdot H = \Delta p_{\text{sist}}$$

↑ altura torre

mecánica

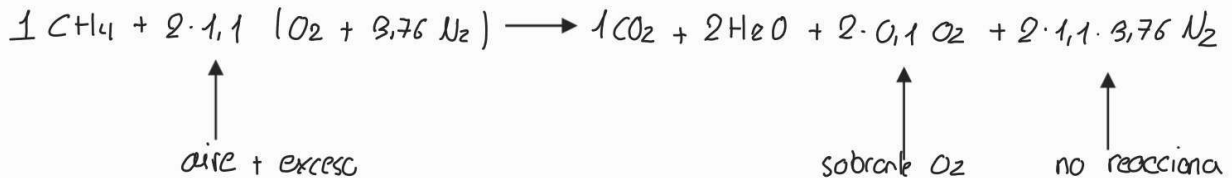
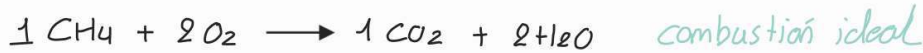
$$\Delta p_{\text{venti}} = \Delta p_{\text{sist}}$$

$$\eta = \frac{\Delta p \cdot V}{W}$$

Calderas

• Estequiometría combustión

ej: CH_4 , 10% exceso aire, 3,76 mol N_2 /mol O_2



ej BC: 1 mol/s CH_4

$$n_{h,BC} = 1 + 2 + 2 \cdot 0,1 + 2 \cdot 1,1 \cdot 3,76 = 11,476 \text{ mol/s}$$

$$\dot{V}_{h,BC} = n_{h,BC} \cdot 22,4 \cdot 10^{-3} = 0,257 \text{ Nm}^3/\text{s}$$

• Con varios combustibles

ej: 75% CH_4 , 25% H_2 , 10% exceso aire.



$$n_{h,BC} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0,1 + \frac{1}{2} \cdot 1,1 \cdot 3,76 = 2,618 \text{ mol/s}$$

$$\dot{V}_{h,BC} = 0,0586 \text{ Nm}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_{h,BC,T} = 0,75 \cdot \dot{V}_{h,BC, \text{CH}_4} + 0,25 \cdot \dot{V}_{h,BC, \text{H}_2} = 0,207 \text{ Nm}^3/\text{s}$$

• Rendimiento

$$\eta_{\text{PCI}} = \frac{Q_u}{Q_{\text{comb}}} = 1 - \frac{Q_h}{Q_{\text{comb}}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_u = Q_{\text{comb}} - Q_h \quad \text{humos} \\ Q_h = \dot{V}_h \cdot c_{p,h} (T_{h,\text{aut}} - T_{\text{amb}}) \quad \text{(perdidas)} \\ Q_u = \dot{V}_F \cdot \text{PCI} \cdot \eta_{\text{PCI}} \\ Q_{\text{comb}} = \dot{V}_F \cdot \text{PCI} \end{array} \right.$$

$$\dot{V}_h = \dot{V}_{h,BC} \cdot \frac{\dot{V}_F}{22,4 \cdot 10^{-3} \cdot BC}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



$$PCI \text{ (varios comb)} = \sum x_i \cdot PCI_i$$

$$C_p \text{ (varios comp)} = \sum x_i \cdot C_{p,i}$$

$$T_{h,aut} = T_{h,in} - \frac{Q_u}{V_h \cdot C_{p,h}}$$

$$T_{h,in} = T_F \equiv \text{temp. adiabática en llama}$$
$$T_{h,in} = T_{amb} + \frac{B.C. \cdot 22,4 \cdot 10^{-3} \cdot PCI}{V_{h,BC} \cdot C_{p,comb}}$$

En IC se enfrentan humos vs líquido

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{h,i} - T_{w,o})^{DT_2} - (T_{h,o} - T_{w,in})^{DT_1}}{\ln \left(\frac{DT_2}{DT_1} \right)}$$

Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH